

*L'examen est d'une durée de 2h00. Seule une feuille de synthèse est autorisée. Toutes les réponses doivent bien sûr être justifiées et commentées. Le barème sur 50 points est donné à titre indicatif.*

### Programmation avancée (16pts)

1. A quoi sert l'algorithme de Nagle ? Pourquoi peut-on être amené à le désactiver ? Comment ? (2pts)
2. Expliquer les termes suivants : slow start, congestion avoidance, fast retransmit et fast recovery. (2pts)
3. Quelle est la différence entre la version TCP Reno et la version TCP new Reno ? (1pt)
4. Que se passe-t-il quand une application client appelle la fonction close (par défaut) ? (1pt)
5. Que permet de faire l'utilisation de l'option de socket SO\_LINGER ? Est-ce suffisant pour que l'application client sache que toutes les données ont bien été reçues par l'application serveur ? Que préconisez-vous ? (2pts)
6. En mode non connecté, que se passe-t-il (au niveau applicatif et réseau) si vous lancez le client alors que le serveur n'est pas en écoute ? (1,5pt)
7. En mode connecté, que se passe-t-il (au niveau applicatif et réseau) si vous lancez le client alors que le serveur n'est pas en écoute ? (1,5pt)
8. Avec TCP, que se passe-t-il lorsqu'un client appelle la fonction connect() ? (1pt)
9. La plupart des serveurs UDP sont itératifs : le serveur attend une requête du client, lit la requête, traite la requête, envoie la réponse au client et attend la prochaine requête du client. Cependant quand le traitement de la requête client prend un certain temps, le besoin de rendre le serveur UDP concurrent, i.e. traitant plusieurs clients « en parallèle », peut s'imposer.
  - Pourquoi est-ce plus simple a priori de faire un serveur concurrent en TCP ? (1pt)
  - Proposez une solution pour rendre concurrente un serveur UDP. (2pts)
10. Est-il possible pour un serveur d'utiliser à la fois UDP et TCP ? Si oui comment ? (1pt)

### Multicast (6pts)

1. La communication par multicast se fait-elle par UDP ou TCP ? Justifiez. (0,5pt)
2. Que devez-vous faire pour qu'il y ait plusieurs récepteurs sur la même machine ? (0,5pt)
3. Quelle sera l'adresse Ethernet associée à l'adresse IP 234.67.89.10 ? Trouver une autre adresse IP qui donne la même adresse Ethernet ? Comment cette collision est gérée par le système ? (2pts)
4. Protocole IGMP :
  - a. Rappelez brièvement le fonctionnement et l'objectif de ce protocole. (1pt)
  - b. Quelle est la valeur du TTL d'un paquet IGMP ? Pourquoi ? (1pt)
5. Que se passe-t-il au niveau réseau quand un programme exécute la fonction :  
`setsockopt(sdr, IPPROTO_IP, IP_ADD_MEMBERSHIP, &imr, sizeof(imr))` (1pt)

### IPv6 (6pts)

1. Quelle est l'adresse lien-local IPv6 correspondant à l'adresse MAC 00:0d:36:31:13:d8 ? (1pt)
2. A quoi correspondent les adresses IPv6 suivantes : (2pts)
  - 2001:638:500:101:2e0:81ff:fe24:37c6
  - fe80 :: 2e0:81ff:fe24:37c6
  - ff02::1
  - ::1
3. Vous avez un préfixe /32 commençant avec 2001:0bd7. Quelle syntaxe utiliseriez-vous ? (1pt)
4. Comment compresser l'adresse IPv6 suivante : 2001:0bd7:0000:0000:0000:0000:0a40 ? (1pt)
5. Comment compresser l'adresse IPv6 suivante : 2001:0bd7:0000:0000:c340:0000:0000:00ff ? (1pt)

### Analyse de traces (8 pts)

Vous disposez ci-dessous d'un extrait des échanges (fin de communication) obtenus avec l'outil *wireshark* entre deux machines.

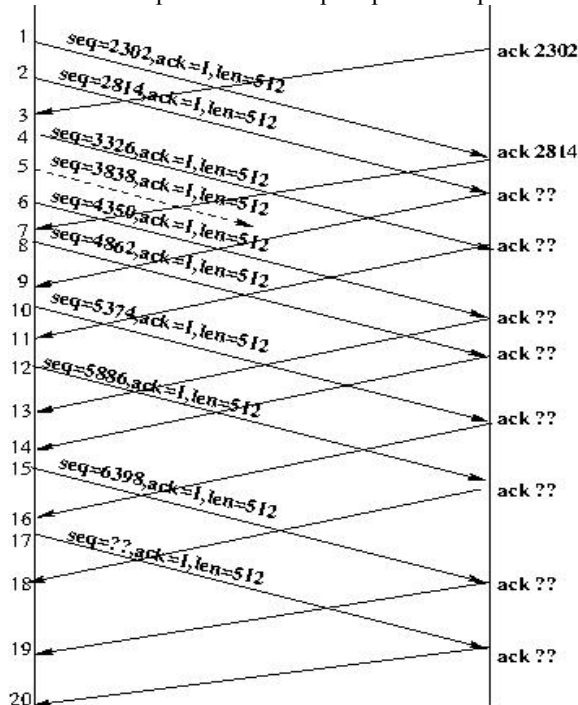
1. Représentez graphiquement l'échange entre les deux machines en précisant qui est le serveur et le client, le numéro de séquence, le numéro d'ackuitement et la longueur des données.
2. Complétez les champs représentés par ?? dans les paquets n° 59,60,62,64,65.

| No.                                                                           | Source        | Destination   | Protocol | Info                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 58                                                                            | 193.50.40.246 | 209.85.146.99 | HTTP     | POST /ig/feedjson HTTP/1.1         |
| Src Port: 50016 (50016), Dst Port: http (80), Seq: 2515, Ack: 48075, Len: 183 |               |               |          |                                    |
| 59                                                                            | 209.85.146.99 | 193.50.40.246 | TCP      | http > 50016 [ACK]                 |
| Src Port: http (80), Dst Port: 50016 (50016), Seq: ??, Ack: ??, Len: 0        |               |               |          |                                    |
| 60                                                                            | 209.85.146.99 | 193.50.40.246 | TCP      | [TCP segment of a reassembled PDU] |
| Src Port: http (80), Dst Port: 50016 (50016), Seq: ??, Ack: ??, Len: 1418     |               |               |          |                                    |
| 61                                                                            | 209.85.146.99 | 193.50.40.246 | HTTP     | HTTP/1.1 200 OK                    |
| Src Port: http (80), Dst Port: 50016 (50016), Seq: 49493, Ack: 2698, Len: 235 |               |               |          |                                    |
| 62                                                                            | 193.50.40.246 | 209.85.146.99 | TCP      | 50016 > http [ACK]                 |
| Src Port: 50016 (50016), Dst Port: http (80), Seq: ??, Ack: ??, Len: 0        |               |               |          |                                    |
| 63                                                                            | 193.50.40.246 | 209.85.146.99 | TCP      | 50016 > http [FIN, ACK]            |
| Src Port: 50016 (50016), Dst Port: http (80), Seq: 2698, Ack: 49728, Len: 0   |               |               |          |                                    |
| 64                                                                            | 209.85.146.99 | 193.50.40.246 | TCP      | http > 50016 [FIN, ACK]            |
| Src Port: http (80), Dst Port: 50016 (50016), Seq: ??, Ack: ??, Len: 0        |               |               |          |                                    |
| 65                                                                            | 193.50.40.246 | 209.85.146.99 | TCP      | 50016 > http [ACK]                 |
| Src Port: 50016 (50016), Dst Port: http (80), Seq: ??, Ack: ??, Len: 0        |               |               |          |                                    |

### Contrôle de congestion TCP (14 pts)

Les échanges suivants ci-après ont été capturés sur le réseau entre A et B

1. Complétez les champs représentés par ??.



2. Sachant que le MSS est de 512 et que le seuil (*threshold*) au moment de la capture est de 4096 et la fenêtre de congestion est de 3072. Complétez le tableau (en se plaçant du côté de A). Nous

faisons l'hypothèse que la version utilisée par A et B est la version Reno de TCP. Indiquez les principales phases de l'algorithme dans les commentaires.

| N°<br>seg | Emission | Réception | Cwnd | Seuil<br>(Threshold) | Fenêtre<br>émetteur | Commentaires |
|-----------|----------|-----------|------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1         |          |           |      |                      | 1520-4592           |              |
| 2         |          |           |      |                      |                     |              |
| 3         |          |           |      |                      |                     |              |
| 4         |          |           |      |                      |                     |              |
| 5         |          |           |      |                      |                     |              |
| 6         |          |           |      |                      |                     |              |
| 7         |          |           |      |                      |                     |              |
| 8         |          |           |      |                      |                     |              |
| 9         |          |           |      |                      |                     |              |
| 10        |          |           |      |                      |                     |              |
| 11        |          |           |      |                      |                     |              |
| 12        |          |           |      |                      |                     |              |
| 13        |          |           |      |                      |                     |              |
| 14        |          |           |      |                      |                     |              |
| 15        |          |           |      |                      |                     |              |
| 16        |          |           |      |                      |                     |              |
| 17        |          |           |      |                      |                     |              |
| 18        |          |           |      |                      |                     |              |
| 19        |          |           |      |                      |                     |              |
| 20        |          |           |      |                      |                     |              |

3. Si la version de TCP était Tahoe, quels seraient les changements au niveau du tableau ?